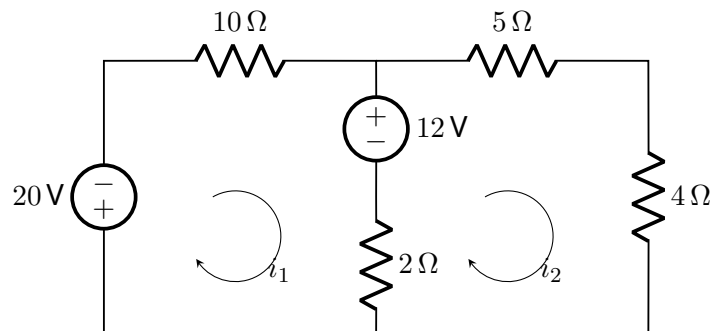


Práctica de Circuitos: Análisis de Mallas (Variante V9)

Tecnología Electrónica

1 Ejercicio 1: Resolución Completa (2 Mallas)

Enunciado: Determine los valores de las intensidades de malla i_1 e i_2 . Note que la rama central contiene una fuente de 12 V y una resistencia de 2Ω .



Proceso de Resolución Paso a Paso

1. Planteamiento de la Ley de Tensiones de Kirchhoff (LTK):

- **Malla 1:** Sumando voltajes en sentido horario:

$$20 - 10i_1 - 12 - 2(i_1 - i_2) = 0$$

Simplificando y agrupando términos:

$$8 - 12i_1 + 2i_2 = 0 \implies \mathbf{12i_1 - 2i_2 = 8} \quad (\text{Ecuación 1})$$

- **Malla 2:** Partiendo de la fuente de 12 V:

$$12 - 5i_2 - 4i_2 - 2(i_2 - i_1) = 0$$

Simplificando y agrupando términos:

$$12 - 11i_2 + 2i_1 = 0 \implies \mathbf{-2i_1 + 11i_2 = 12} \quad (\text{Ecuación 2})$$

2. Resolución del Sistema: Multiplicamos la Ecuación 2 por 6:

$$\begin{cases} 12i_1 - 2i_2 = 8 \\ -12i_1 + 66i_2 = 72 \end{cases}$$

Sumando las ecuaciones: $64i_2 = 80 \implies \mathbf{i_2 = 1.25\text{ A}}$

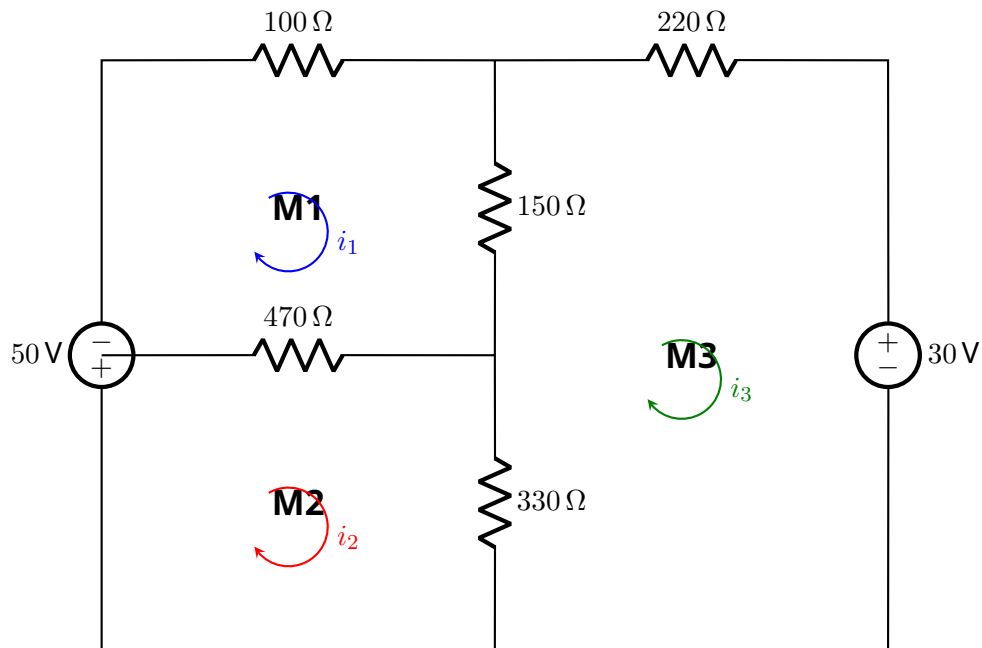
Sustituyendo en la Ecuación 1:

$$12i_1 - 2(1.25) = 8 \implies 12i_1 - 2.5 = 8 \implies 12i_1 = 10.5$$

$$\mathbf{i_1 = 0.875\text{ A}}$$

2 Ejercicio 2: Solo Ecuaciones (3 Mallas)

Enunciado: Obtenga las ecuaciones de malla para el siguiente circuito. Se presenta un diseño de puente con fuentes en las ramas laterales.



Ecuaciones del Sistema

$$720i_1 - 470i_2 - 150i_3 = 50 \quad (1)$$

$$-470i_1 + 800i_2 - 330i_3 = 0 \quad (2)$$

$$-150i_1 - 330i_2 + 700i_3 = -30 \quad (3)$$